

Linux

常用Linux操作系统

```
1 RedHat(红帽): 6.5、7
2 CentOS: 6.5、7
3 Ubuntu: 16.04、18.04
```

远程连接工具-xshell

```
1 # 1、定义
2 xshell: 安装终端模拟软件
3 # 2、使用
4 文件-新建-输入服务器IP地址-输入用户名-输入密码-确认连接
5 # 3、文件互传
6 sudo apt-get install lrzsz
7 Windows -> Linux: rz
8 Linux -> Windows: sz filename
```

默认已熟练使用的Linux命令

```
1 1、pwd
2 2、cd    -- cd .. 、 cd
3 3、ls    -- ll
4 4、mkdir
5 5、touch
6 6、tar
7 7、cp    -- cp -r
8 8、mv
```

常用命令

```
1 1、ifconfig
2   查看IP地址和MAC地址,Windows中命令为:ipconfig
3
4 2、ping IP/域名 [-c n]
```

```
5  测试网络连通性, -c指定连接次数
6
7  3、nslookup 域名
8  解析域名对应的IP地址
9
10 4、ls -lh file|directory
11 显示文件权限及详细信息
12
13 5、tar -zcvf filename.tar.gz file1 file2 directory3
14 将文件|目录打包并压缩
15
16 6、tar -zxvf filename.tar.gz [-C path]
17 解压缩, 默认解压到当前路径, -C可指定路径
18
19 7、ps -aux
20 显示进程命令(包含PID号) ps -aux | grep 'mysql'
21
22 8、kill PID
23 杀死某个进程
24 eg: ps -aux | grep 'mysql'
25     sudo kill PID号
26
27 9、chmod 权限 file
28 给文件指定或者增加某权限
29
30 10、chown user:group file
31 更改属主和属组
32 eg: chown root:root file
33
34 11、find path -name filename
35 在某个路径下查找文件
36 eg: find /home/tarena/ -name '*.avi'
37
38 12、ssh user@IP
39 远程连接到服务器
40 eg: ssh tarena@172.40.91.138
41
42 13、scp file user@IP:绝对路径
43 本地文件复制到远程
44 eg: scp python.tar.gz tarena@172.40.91.138:/home/tarena/
```

vi及vim使用

```
1 文本编辑器, vim是vi的升级版
2 # 使用流程
3 1、vi filename
4 初始(不能编辑, 浏览模式) -> 按 a(可编辑, 插入模式) -> 编辑内容 -> 按ESC, 然后shift+: (命令行模式) ->
  输入wq!(保存并退出)、或q!(不保存直接退出)
5
6 # 常用
7 1、查找
8 浏览模式 -> 输入 / -> 输入查找内容 -> Enter (n表示下1个, shift+n表示上1个)
9 2、复制+删除+粘贴+撤销
```

```

10 yy: 复制光标所在行(2yy复制两行内容)
11 p: 粘贴
12 dd: 删除(剪切)光标所在行(3dd删除(剪切)3行内容)
13 u: 撤销
14
15 # 光标的跳转(浏览模式):
16 行首: home
17 行尾: end
18 全文的首行: gg
19 全文的最后一行: G
20 全文的12行: 12G

```

练习

- 1、在用户主目录下新建目录(mkdir): 你的名字(比如:MrRight)
- 2、在目录MrRight中新建文件song.txt(可使用touch命令,或者直接使用vim)
- 3、在song.txt中写入一首你最喜欢的诗,保存并退出
- 4、把/etc/passwd文件拷贝到 MrRight 目录一份(cp命令)
- 5、在 /home/tarena/MrRight/passwd 文件中筛选 tarena 用户的信息(grep命令)
- 6、查看passwd文件的权限,并将其权限修改为所有用户都可读可写但是不可执行(chmod命令)
- 7、将 MrRight 目录打包压缩,MrRight-你的名字.tar.gz
- 8、将此压缩包远程复制到 主讲机 | 同桌 计算机的电脑上

Linux命令-Go on

```

1 # 14、管道操作 | :
2 将前面命令的输出,专递给后面命令,作为后面命令的参数
3 查看 /etc/passwd 文件的 第6-10行? - cat、head、tail
4
5 # 15、统计目录总共的占用空间的大小
6 du -sh 目录
7
8 # 16、查看磁盘使用情况(根分区使用情况)
9 df -h
10
11 # 17、常见通配符使用
12 *: 任意多个字符
13 ?: 单个字符
14 eg1: rm -rf /home/tarena/test/*
15 eg2: ls *.jpg
16
17 # 18、重定向: 将前面命令的输出,写入到文本文件中
18 >: 覆盖重定向
19 >>: 追加重定向
20
21 # 19、创建用户(会创建同名组)
22 useradd username
23
24 # 20、设置密码
25 sudo passwd 用户名
26
27 # 21、删除用户

```

```
28 userdel
29 -r: 递归删除, 删除用户的家目录以及用户的邮件文件
```

Linux-Go on

```
1 # 22、统计文件的行数
2 wc -l
3 eg1: wc -l /etc/passwd
4
5 # 23、对文件中内容进行排序
6 sort 文件名
7
8 # 24、去除重复行,并统计每行出现的次数(相邻行)
9 uniq -c
10 sort 文件名 | uniq -c
```

周期性计划任务

```
1 # 1、进入周期性计划任务
2 crontab -e (首次进入按2 - 找vim)
3
4 # 设置周期性计划任务
5 * * * * * : 五个*号代表 分 时 日 月 周
6 分 : 0-59
7 时 : 0-23
8 日 : 1-31
9 月 : 1-12
10 周 : 0-6
11
12 # 开始设置 :
13 1、'*' 代表所有可能值
14 2、',' 指定多个时间点
15 3、'/' 指定时间间隔频率
16 4、'-' 指定一个时间段
17
18 # 示例
19 1、每月的1日和5日两天: * * 1,5 * *
20 2、每10分钟: */10 * * * *
21 3、0点-6点每小时执行: 0 0-6/1 * * *
22 4、每分钟执行: * * * * *
23
24 # 练习
25 1、每小时的第3分钟和第15分钟执行
26 3,15 * * * *
27 2、每周六、周日的0点执行一个 01.py 文件
28 0 0 * * 6,0
29 6、每天18:00到23:00之间每小时执行 01.py 文件
30 0 18-23/1 * * *
```

文本处理工具 - awk

语法格式

```
1 | awk 选项 '动作' 文件列表
```

常用方式

```
1 | Linux命令 | awk 选项 '动作'
```

使用方法

```
1 | # 示例
2 | awk '{print "abc"}' ip.txt
3 | # 思考: 这个会输出什么?
4 | df -h | awk '{print $1}'
5 |
6 | # -F: 指定分隔符
7 | awk -F ":" '{print $2}' # 显示 : 分隔后的第2列
8 |
9 | # 示例1: 输出当前Linux操作系统的所有用户
10 | # 练习:
11 | 输出本机的IP地址
12 |
```

练习

```
1 | # nginx的访问日志目录 : /var/log/nginx/access.log
2 | 问题1: 把访问过自己的IP地址输出
3 | # awk '{print $1}' access.log
4 | 问题2: 统计有多少个IP访问过我
5 | # awk '{print $1}' access.log | sort | uniq | wc -l
6 | 问题3: 统计每个IP地址的访问次数, 输出前10个访问量最大的用户IP
7 | # awk '{print $1}' access.log | sort | uniq -c | sort -rn -k 1 | head -10
```

grep命令之正则表达式

```
1 | # 正则表达式元字符集 - 使用grep命令
2 | ^ : 以 ... 开头
3 | $ : 以 ... 结尾
4 | . : 任何1个字符
5 | * : 任意0到多个字符
6 |
7 | # 正则表达式扩展字符集 - 使用 egrep 命令
8 | + : 1次或多次
9 | {n} : 出现n次
10 | () : 分组
11 |
12 | [a-z] : 所有小写字母
13 | [A-Z] : 所有大写字母
14 | [a-Z] : 所有字母
15 | [0-9] : 所有数字
```

16 `[a-z0-9]` : 所有的字母和数字

应用场景

```
1 # Mac地址正则匹配
2 ([0-9a-fA-F]{2}:){5}[0-9a-fA-F]{2}
3 ifconfig | egrep "([0-9a-fA-F]{2}:){5}[0-9a-fA-F]{2}" | awk '{print $2}'
```

常见服务的端口号

```
1 # 需要记住
2 MySQL - 3306
3 MongoDB - 27017
4 Redis - 6379
5 redis-sentinel - 26379
6 SSH - 22
7 HTTP - 80
8 NGINX - 80
9 HTTPS - 443
10 TELNET - 23
11 FTP - 21
```